

Description des mouvements corporels et calcul des angles

I. Mouvements anatomiques de chaque partie du corps

1. Le Cou (Région cervicale)

Le score RULA évalue l'inclinaison de la tête par rapport au buste.

- **Flexion / Extension** : Pencher la tête en avant ou en arrière.
 - *Calcul : Pitch*
- **Inclinaison latérale** : Pencher la tête vers l'épaule.
 - *Calcul : Roll*
- **Rotation (Torsion)** : Tourner la tête à gauche ou à droite.
 - *Calcul : Yaw*

2. Le Dos (Région lombaire / Tronc)

RULA mesure ici la posture du buste par rapport au bassin.

- **Flexion / Extension** : Se pencher en avant ou se cambrer en arrière.
 - *Calcul : Pitch*
- **Inclinaison latérale** : Se pencher sur les côtés.
 - *Calcul : Roll*
- **Torsion** : Pivoter le buste sans bouger les pieds.
 - *Calcul : Yaw*

3. L'Épaule (Bras)

Le capteur doit être placé sur le bras (entre l'épaule et le coude).

- **Flexion / Extension** : Lever le bras devant soi ou le mettre en arrière.
 - *Calcul : Pitch*
- **Abduction / Adduction** : Écarter le bras du corps sur le côté.
 - *Calcul : Roll*

4. Le Coude (Avant-bras)

Le capteur est placé sur l'avant-bras (entre le coude et le poignet).

- **Flexion / Extension** : Ramener la main vers l'épaule ou tendre le bras.
 - *Calcul : Différence entre le **Pitch** du bras et celui de l'avant-bras.*

5. Le Poignet

C'est la partie la plus détaillée dans RULA.

- **Flexion / Extension** : Casser le poignet vers le haut ou le bas.
 - *Calcul : Différence entre le **Pitch** de l'avant-bras et celui de la main.*
- **Déviation latérale** : Déplacement vers le pouce (radiale) ou l'auriculaire (cubitale).

- Calcul : **Roll**
- **Pronosupination (Torsion)** : Tourner la paume de la main vers le ciel ou le sol.
 - Calcul : **Yaw**

II. Calcul des angles articulaires relatifs et attribution des scores RULA

Pour chaque capteur (ex: celui sur le bras), votre code doit faire ceci en boucle :

1. Lire a_x, a_y, a_z et m_x, m_y, m_z .
2. Calculer θ et ϕ (les inclinaisons).
3. Calculer ψ (la rotation/torsion) en utilisant θ et ϕ .

1. Formules de base (pour chaque capteur)

Avant de faire les différences, chaque capteur calcul ses propres angles :

Pitch (θ) = $\text{atan2}(a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2}) * 180 / \text{PI}$

Roll (ϕ) = $\text{atan2}(a_y, \sqrt{a_x^2 + a_z^2}) * 180 / \text{PI}$

Yaw (ψ) = $\text{atan2}(m_y_compense, m_x_compense) * 180 / \text{PI}$ (nécessite la compensation d'inclinaison vue plus haut).

NB : Pour obtenir $m_y_compense$ et $m_x_compense$, on applique ces calculs aux données brutes du magnétomètre (m_x, m_y, m_z) :

$$m_{x_compense} = m_x \cos(\theta) + m_y \sin(\phi) + m_z \cos(\phi) \sin(\theta)$$

$$m_{y_compense} = m_y \cos(\phi) - m_z \sin(\phi)$$

2. Calculs spécifiques par zone RULA

A. Le cou (Cervical)

Il faut la différence entre le capteur Tête et le capteur Tronc :

- Flexion (Pitch): $\Delta \theta_{cou} = \theta_{tete} - \theta_{tronc}$
- Inclinaison (Roll): $\Delta \phi_{cou} = \phi_{tete} - \phi_{tronc}$
- Torsion (Yaw): $\Delta \psi_{cou} = \psi_{tete} - \psi_{tronc}$

B. Le Dos (Tronc/Lombaire)

Si le bassin est fixe (assis), on prend la valeur brute du capteur Tronc :

- Flexion (Pitch): θ_{tronc}
- Inclinaison (Roll): ϕ_{tronc}
- Torsion (Yaw): ψ_{tronc}

C. L'Épaule (Bras)

On mesure la position du bras par rapport à la verticale (gravité) corrigée par l'inclinaison du buste :

- Flexion (Pitch) : $\theta_{bras} - \theta_{tronc}$
- Abduction (Roll) : $\phi_{bras} - \phi_{tronc}$

D. Le Coude (Avant-bras)

RULA demande l'angle d'ouverture du coude :

- **Ouverture (Angle relatif):** $\alpha_{coude} = |\theta_{avant_bras} - \theta_{bras}|$

Nb : Si le bras est à 0° et l'avant-bras à 90°, l'angle du coude est de 90°.

E. Le Poignet (Main)

On compare le capteur Main au capteur Avant-bras :

- **Flexion/Extension (Pitch) :** $\Delta \theta_{poignet} = \theta_{main} - \theta_{avant_bras}$
- **Déviation Radiale (Roll) :** $\Delta \phi_{poignet} = \phi_{main} - \phi_{avant_bras}$
- **Pronosupination (Yaw) :** $\Delta \psi_{poignet} = \psi_{main} - \psi_{avant_bras}$